



# Unidad 5:

# ESCALAS DE MEDICIÓN, DATOS, POBLACIÓN Y MUESTRA

**Docente:**

Margarita Palma, MSc.

Tipos de datos y escalas

Población, muestra y muestreo

---

# CONTENIDO

01

---

Tipos de datos y  
escalas de  
medición

Clasificación de variables  
y niveles de medición

02

---

Población  
y muestra

Conceptos fundamentales  
para  
la inferencia estadística

03

---

Técnicas de  
muestreo

Métodos probabilísticos y  
no probabilísticos

04

---

Resumen y  
aplicación  
práctica

Integración de conceptos  
y conclusiones clave

# 01

## Tipos de datos y escalas de medición

---

Clasificación de variables y niveles  
de medición



# TIPOS DE DATOS EN ESTADÍSTICA



## Clasificación de variables

### Datos Cualitativos

Describen **atributos o categorías** sin valor numérico. Se clasifican en:

- **Dicotómicos:** dos categorías (sí/no, masculino/femenino)
- **Politérmicos:** múltiples categorías (color de ojos, estado civil)

### Datos Cuantitativos

Expresan valores **numéricos** sobre los que se pueden realizar operaciones matemáticas:

- **Discretos:** valores enteros contables (número de hijos)
- **Continuos:** cualquier valor en un rango (peso, altura)

### Importancia

La clasificación correcta determina **qué métodos de análisis** son válidos:

- Datos cualitativos → tablas de frecuencia, moda, gráficos de barras
- Datos cuantitativos → media, mediana, desviación estándar

La clasificación de los datos es el primer paso para elegir el análisis estadístico adecuado

Los datos cualitativos se miden con escalas nominales u ordinales, mientras que los cuantitativos se miden con escalas de intervalo o razón. Esta distinción es fundamental porque no todas las operaciones estadísticas pueden aplicarse a todos los tipos de datos.



# LAS CUATRO ESCALAS DE MEDICIÓN



## Niveles de medición

### 01 — Escala Nominal

Categorías **sin orden** ni valor cuantitativo. Son mutuamente excluyentes. Solo permite contar frecuencias. **Ejemplos:** género, color de ojos, nacionalidad, número de camiseta.

### 02 — Escala Ordinal

Las categorías tienen un **orden o jerarquía**, pero las diferencias entre valores no son iguales ni conocidas. **Ejemplos:** nivel de satisfacción (alto/medio/bajo), grado militar, posición en una carrera.

### 03 — Escala de Intervalo

Conocemos el **orden y las diferencias exactas** entre valores, pero no existe un cero absoluto. Permite sumar y restar. **Ejemplos:** temperatura Celsius, coeficiente intelectual, años calendario.

### 04 — Escala de Razón

Tiene todas las propiedades del intervalo más un **cero absoluto** (ausencia de la característica). Permite todas las operaciones matemáticas. **Ejemplos:** peso, estatura, ingresos, edad, concentración de glucosa.

# COMPARACIÓN DE ESCALAS DE MEDIDA



## Propiedades y ejemplos

| Escala    | Propiedades                                           | Operaciones permitidas                             | Ejemplos                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nominal   | Relación de identidad<br>Categorías sin orden         | Conteo, moda<br>Prueba chi-cuadrado                | Género, nacionalidad<br>Color de ojos, partido político |
| Ordinal   | Relación de orden<br>Jerarquía sin distancias iguales | Mediana, percentiles<br>Correlación de Spearman    | Nivel de satisfacción<br>Grado militar, ranking         |
| Intervalo | Igualdad de intervalos<br>Sin cero absoluto           | Media, desviación estándar<br>Suma, resta          | Temperatura Celsius<br>Coeficiente intelectual          |
| Razón     | Cero absoluto<br>Proporciones válidas                 | Todas las operaciones<br>Media geométrica, razones | Peso, estatura, ingresos<br>Edad, concentración glucosa |

# 02

## Población y muestra

---

Conceptos fundamentales para la  
inferencia estadística



# POBLACIÓN VS MUESTRA

PART 02



## Conceptos clave

### Población

Conjunto **total de elementos** que cumplen ciertas características y sobre los que se desea estudiar.

- **Población blanco:** ideal teórica
- **Población accesible:** disponible para el estudio
- Sus características se llaman **parámetros**

### Muestra

**Subconjunto representativo** de la población seleccionado para el estudio.

- Debe ser **representativa** para generalizar
- Sus características se llaman **estadísticos**
- Tamaño muestral adecuado = validez

La representatividad de la muestra permite extrapolar resultados a la población general

En la investigación estadística, rara vez es posible estudiar toda la población. Por ello, se selecciona una muestra que refleje fielmente las características de la población. La diferencia entre el parámetro poblacional y el estadístico muestral se conoce como **error de muestreo**.



# 03

## Técnicas de muestreo

---

Métodos para seleccionar muestras  
representativas

# MUESTREO PROBABILÍSTICO



Cada individuo tiene la misma probabilidad

## Simple

Cada individuo tiene la **misma probabilidad** de ser seleccionado.

- Se asigna un número a cada individuo
- Se generan números aleatorios
- Ideal para poblaciones pequeñas y homogéneas

## Sistemático

Se elige el primer elemento al azar y luego cada **k-ésimo** elemento.

- $k = N/n$  (población/muestra)
- Requiere lista ordenada de la población
- Riesgo de patrones periódicos

## Estratificado

La población se divide en **estratos homogéneos** y se muestrea cada uno.

- Garantiza representación de subgrupos
- Puede ser proporcional o igual
- Mayor precisión que el simple

## Conglomerados

Se seleccionan **grupos naturales** (conglomerados) al azar.

- Útil cuando no hay lista de individuos
- Se muestrean escuelas, barrios, hospitales
- Menor precisión pero más práctico

# MUESTREO NO PROBABILÍSTICO

PART 03



## Selección basada en criterios

### Intencional

El investigador elige **deliberadamente** a los individuos por sus características.

- Requiere conocimiento experto de la población
- Útil para estudios cualitativos
- Riesgo de sesgo del investigador

### Cuotas

Se fijan **características predeterminadas** y se seleccionan elementos que las cumplan.

- Similar al estratificado pero sin aleatoriedad
- Muy usado en encuestas de opinión
- Rápido y económico

### Bola de nieve

Los participantes **refieren a otros** contactos para ampliar la muestra.

- Ideal para poblaciones difíciles de localizar
- Común en estudios de grupos marginados
- El sesgo aumenta con cada referido

### Conveniencia

Se incluyen los sujetos **más accesibles** al investigador.

- Método más rápido y económico
- No garantiza representatividad
- Útil en fases exploratorias iniciales



# RESUMEN Y APLICACIÓN PRÁCTICA

RESUMEN



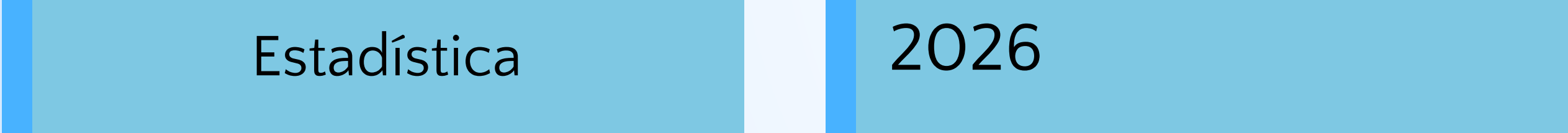
## Integración de conceptos

### Puntos Clave

- 1. Tipos de datos y escalas:** Clasificar correctamente los datos según su tipo (cualitativo/cuantitativo) y escala de medición (nominal, ordinal, intervalo, razón) es el primer paso para elegir el análisis estadístico adecuado. Cada escala permite operaciones matemáticas diferentes.
- 2. Población y muestra:** La muestra debe ser representativa de la población para garantizar la validez de las inferencias. Conocer la diferencia entre parámetros y estadísticos es esencial.
- 3. Técnicas de muestreo:** El muestreo probabilístico es más riguroso y permite generalización; el no probabilístico es útil para exploración inicial. La elección depende de recursos, tamaño de población y objetivos del estudio.

GRACIAS

Domina los fundamentos  
para interpretar el mundo con  
datos



Estadística

2026